

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра Прикладной Математики (ПМ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 1-2
по дисциплине
«Системы искусственного интеллекта и большие данные»

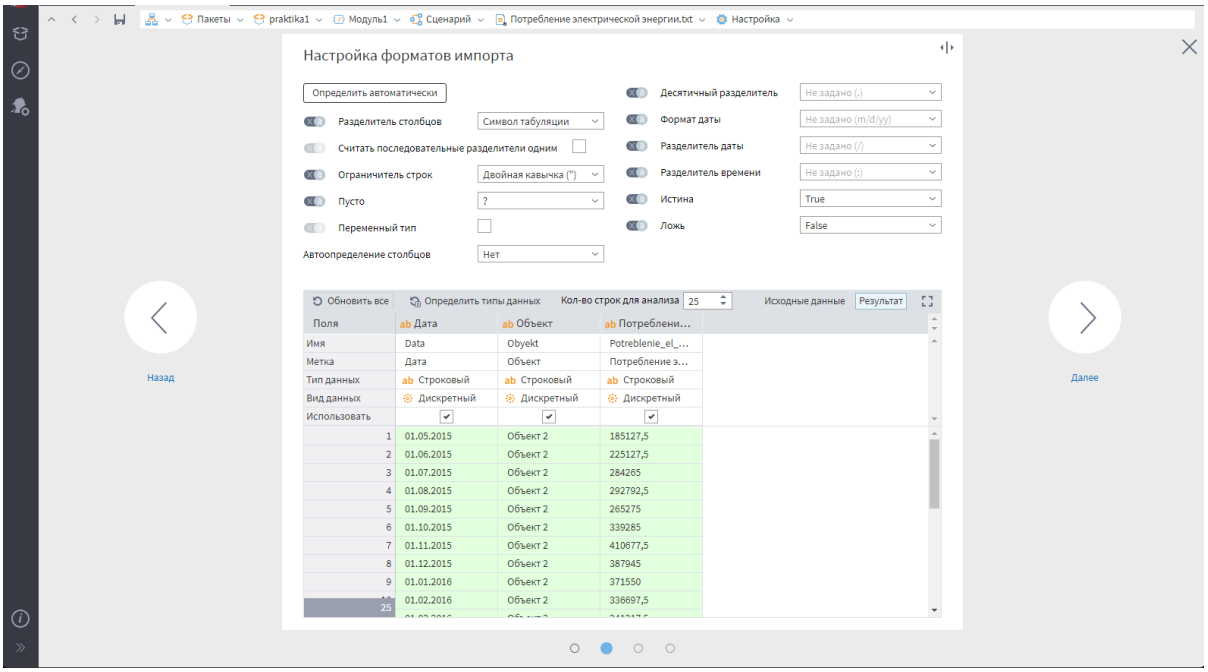
Выполнил студент группы
ИКБО-41-25 Мирзоян А.О.

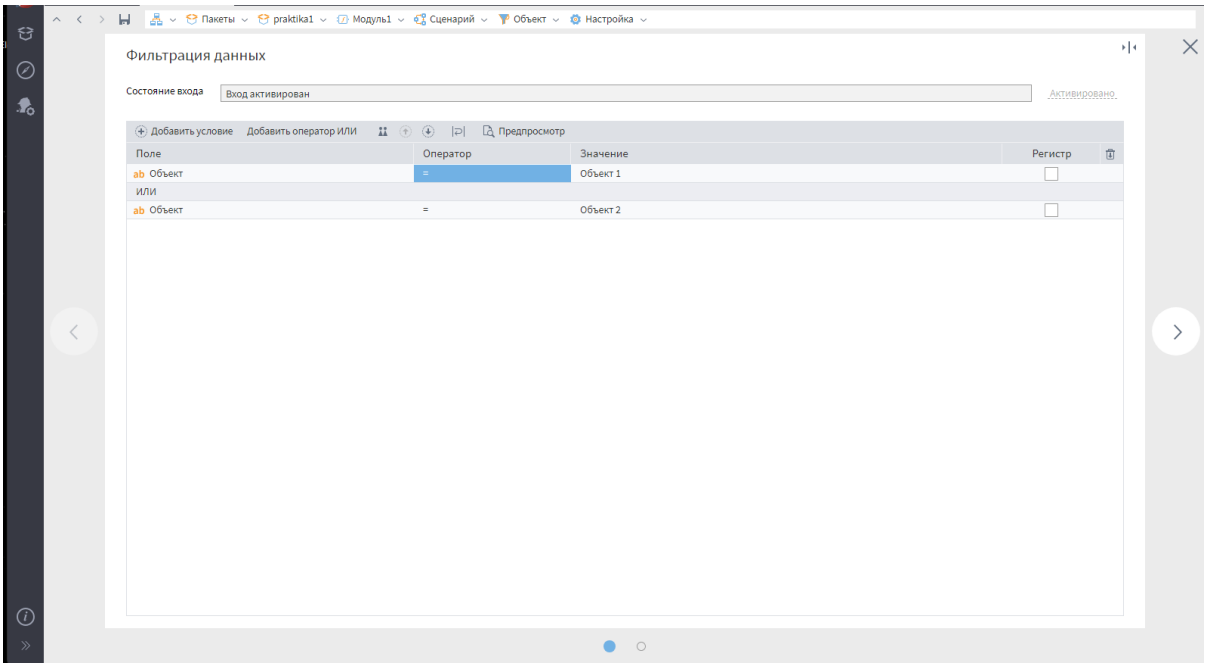
Принял преподаватель Петросян Л.Э.

Москва 2026

Рабочая тетрадь 1

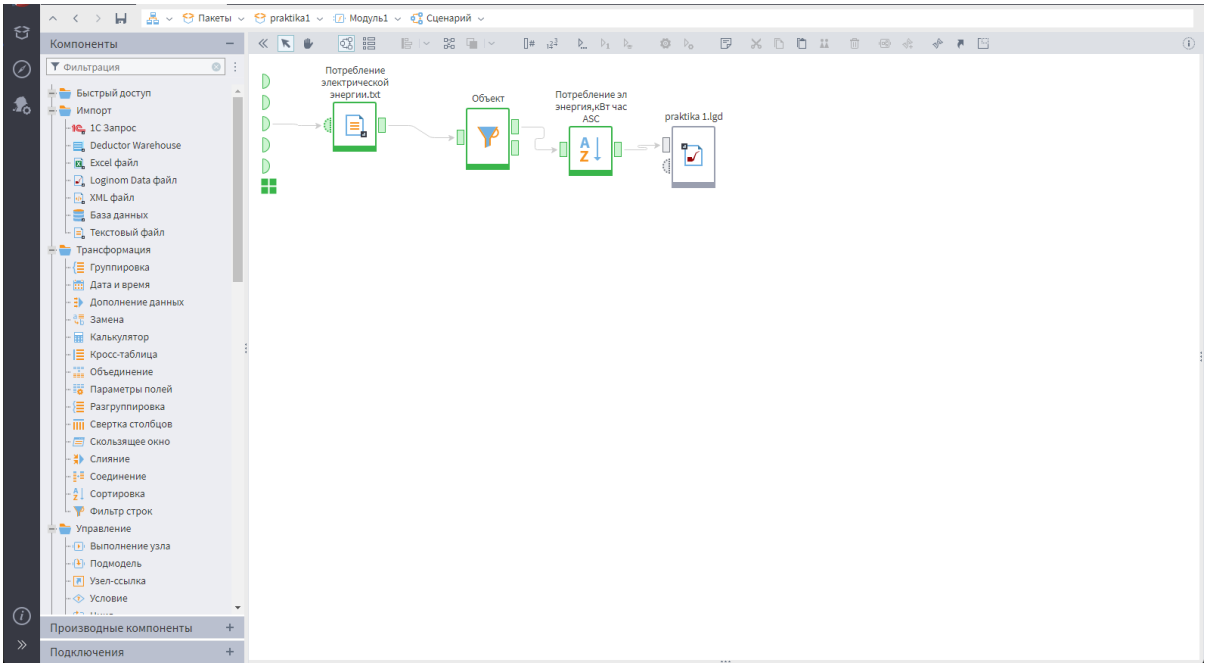
Загружен текстовый файл с данными о потреблении электрической энергии. Применён оператор «фильтр строк»: из исходного набора отобраны только строки, удовлетворяющие заданному условию (объект «Объект 1» или «Объект 2»).





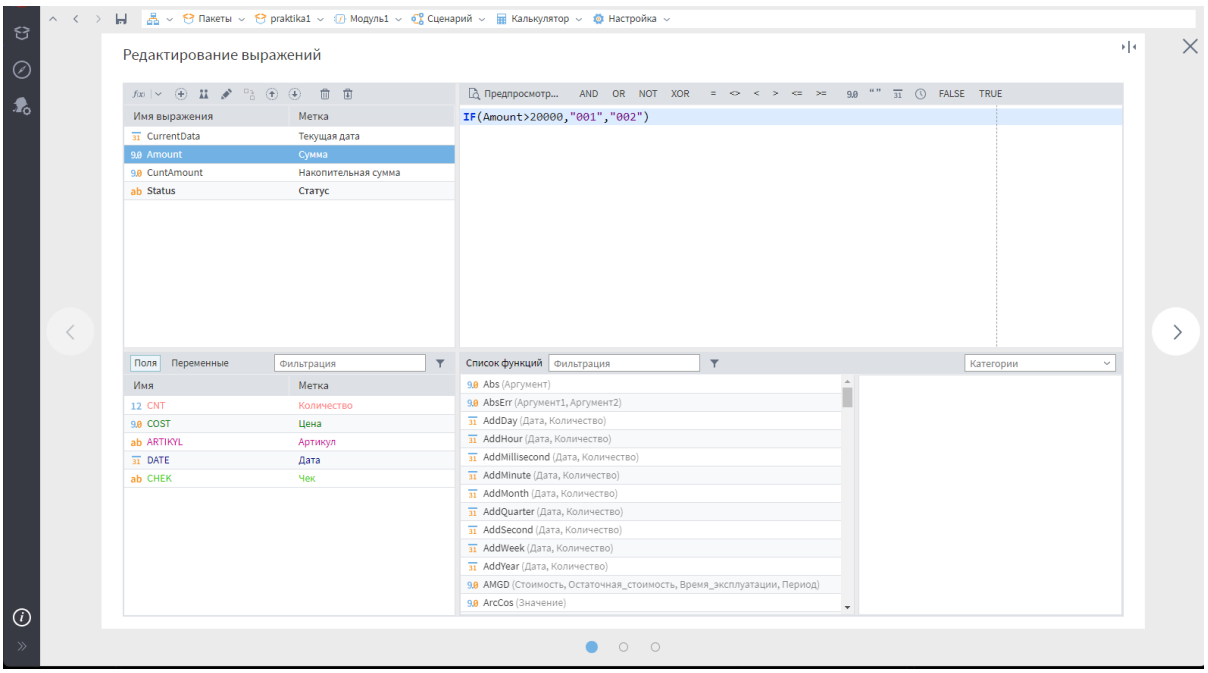
Загружены данные о продажах по чекам. Через оператор «калькулятор» выполнены вычисления над полями (суммы, накопительные итоги, производные показатели и статус записи).

Данные о потреблении прошли фильтрацию, а затем были отсортированы по возрастанию (ASC) по столбцу «Потребление электрической энергии, кВт·ч». Результат выгружен в файл формата .lgd.



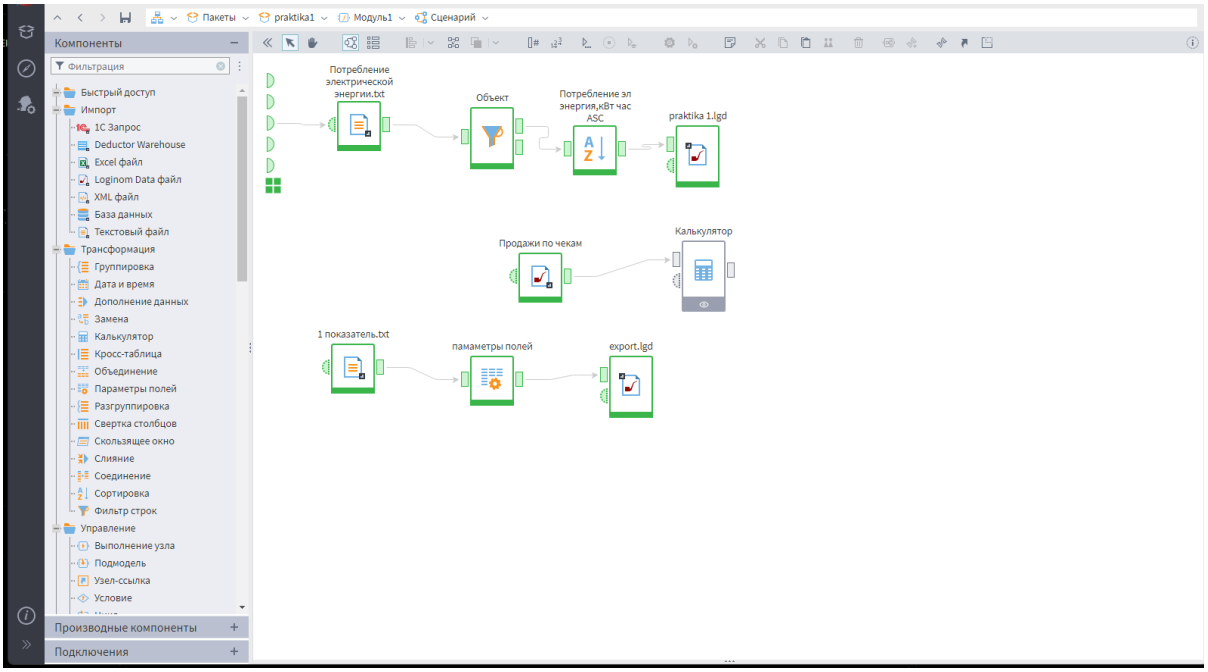
2 часть

Детализация работы калькулятора над продажами по чекам: настроены поля и формулы для расчёта итоговых показателей. Рассчитаны сумма (Amount = Цена × Количество), накопительная сумма (CumulativeSum), текущая дата, а также статус записи по правилу IF(Amount > 20000; «001»; «002»).

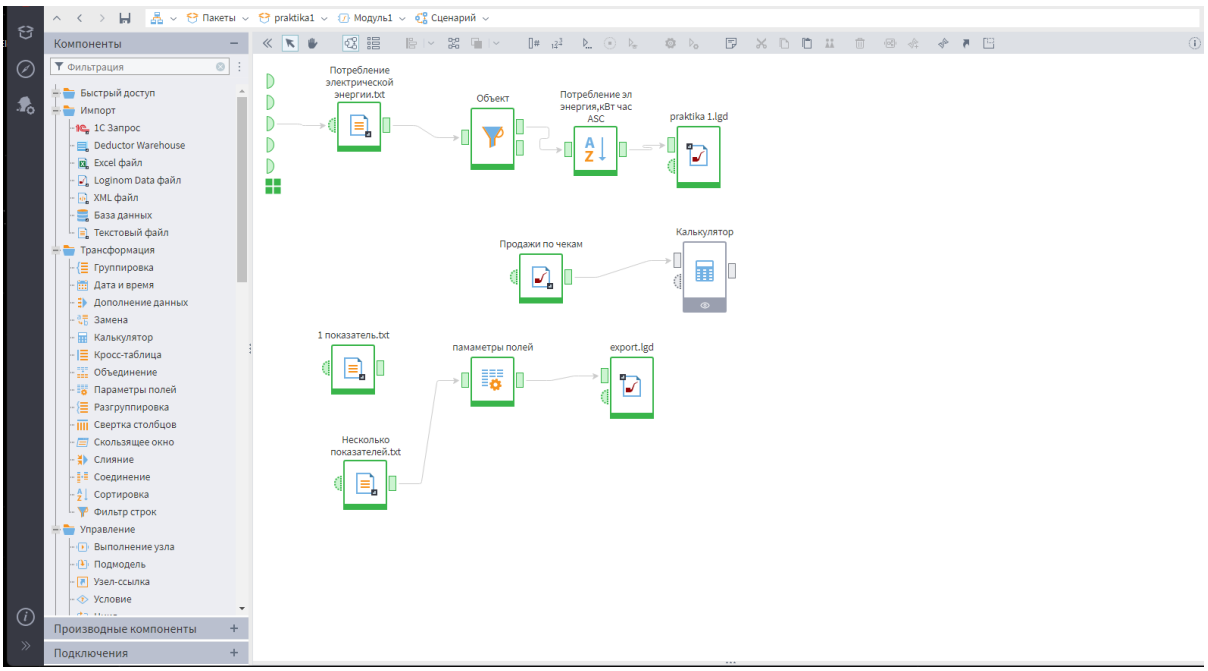


3 часть

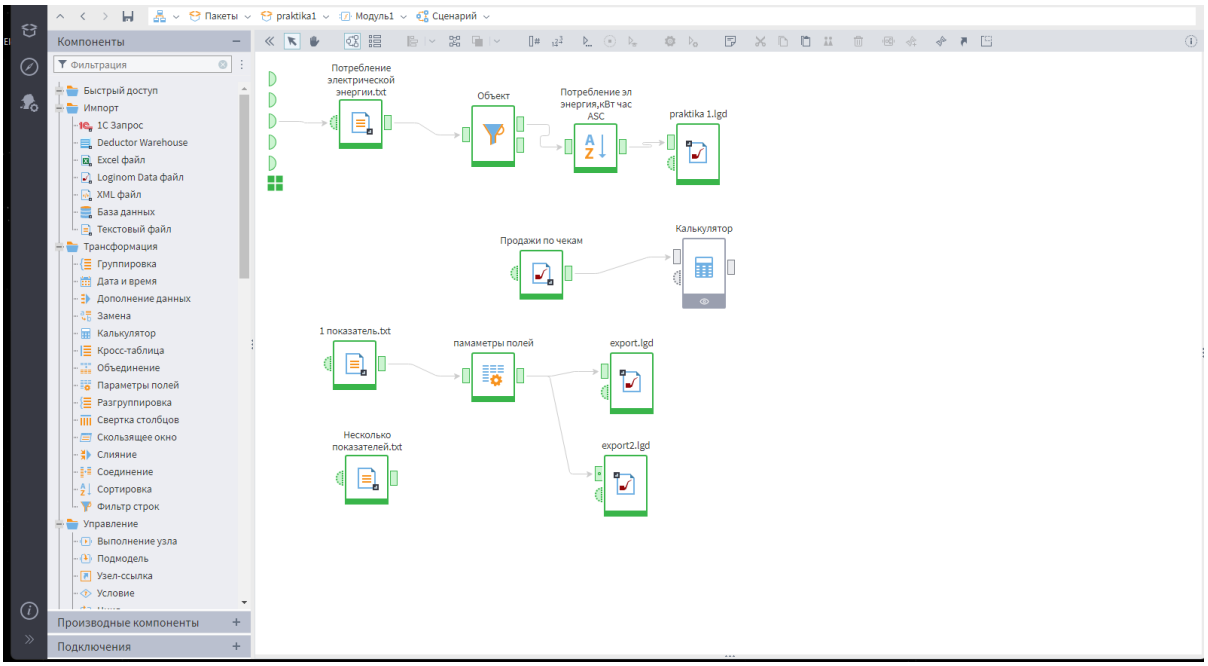
Один файл с показателем прошёл настройку типов и атрибутов полей (узел «Параметры полей»), результат выгружен в файл export.lgd.



Объединены данные из двух источников («1 показатель» и «Несколько показателей»). После настройки параметров полей результат сохранён в export.lgd.



Из тех же источников после обработки сформированы два выходных файла: export.lgd и export2.lgd. Таким образом продемонстрирована многовыходная схема процесса.



Задание 8*

Из «Товары.txt» исключены записи без артикула, продажи сгруппированы по наименованию товара (максимальная дата продажи), месяцы до 01.04.2018 посчитаны функцией MonthsBetween, добавлено

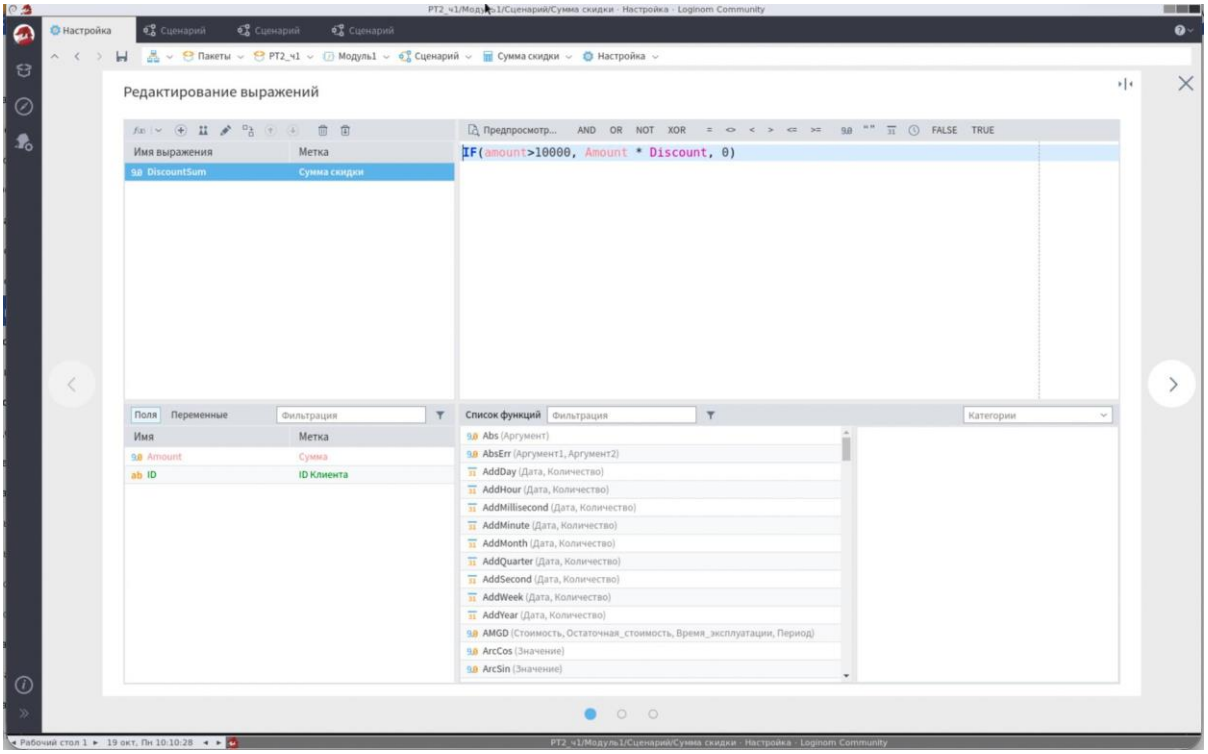
логическое поле «Вывод из продажи» (больше 10 месяцев), набор отсортирован по убыванию месяцев.

Вопрос	**Ответ**
Товаров без артикула	27
Дата последней продажи у товара на 10-м месте	01.12.2017
Записей после исключения пустых артикулов	6901
Месяцев до 01.04.2018 для IT010016864	4
Максимум месяцев	4
Артикул первого товара после сортировки	IT010011054
Товаров с «Вывод из продажи» = true	0

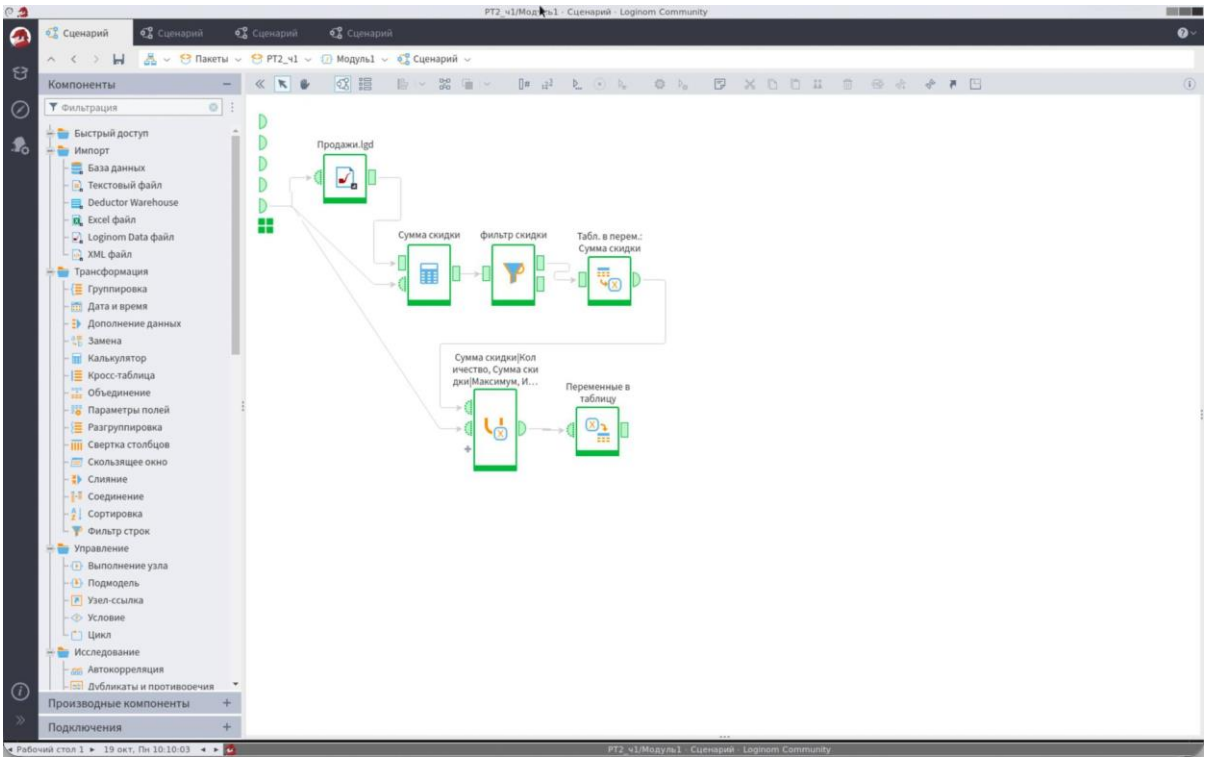
Рабочая тетрадь 2

1 часть

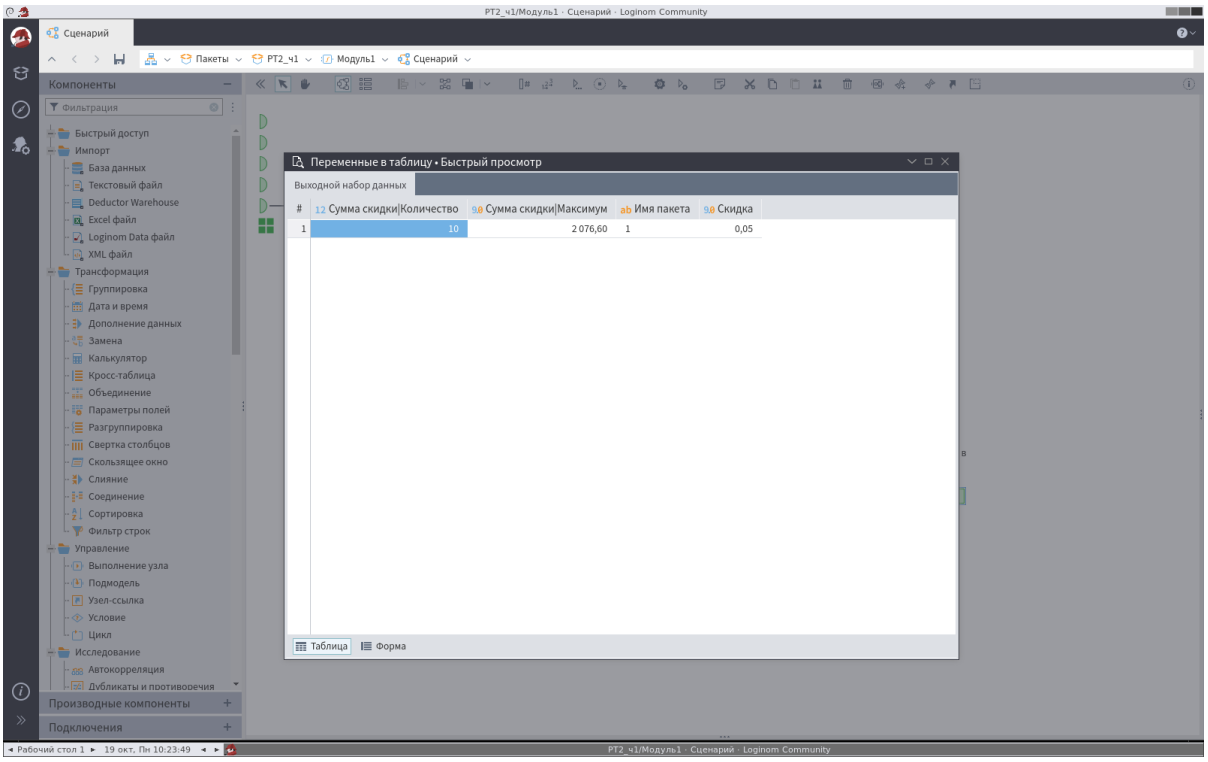
Созданы пользовательские переменные PackageName и Discount (0,05). В калькуляторе рассчитана сумма скидки: при сумме покупки больше 10 000 руб. скидка равна сумме, умноженной на Discount, иначе 0.



Записи отфильтрованы по управляющей переменной MinDiscount (1000), результат преобразован в переменные и собран в одну таблицу.

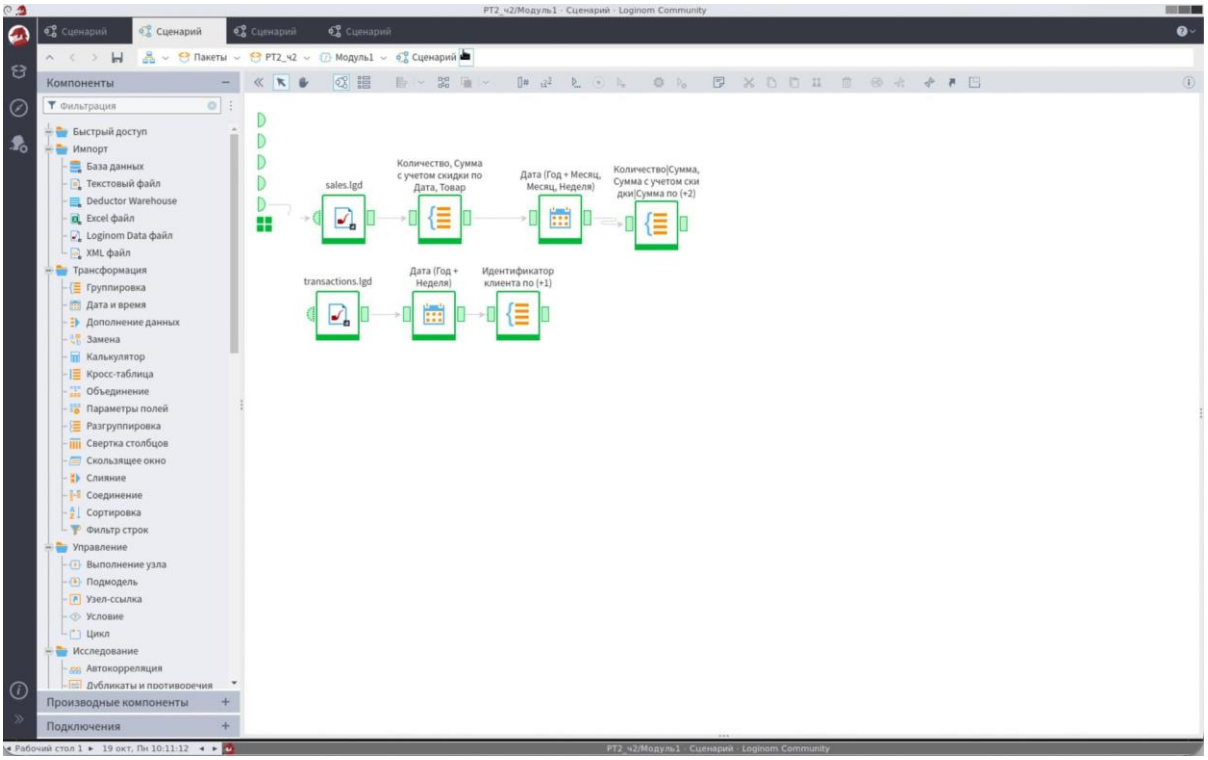


Получено 10 клиентов со скидкой не менее 1000 руб., максимальная скидка 2 076,60.

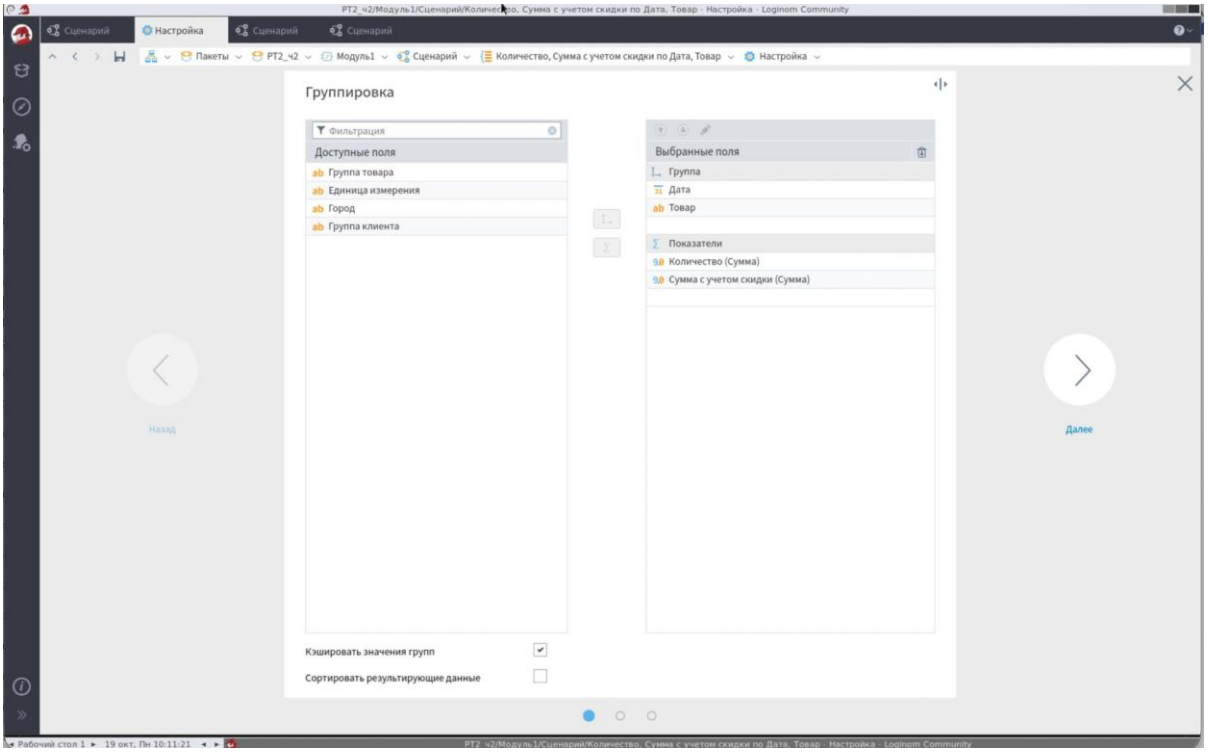


2 часть

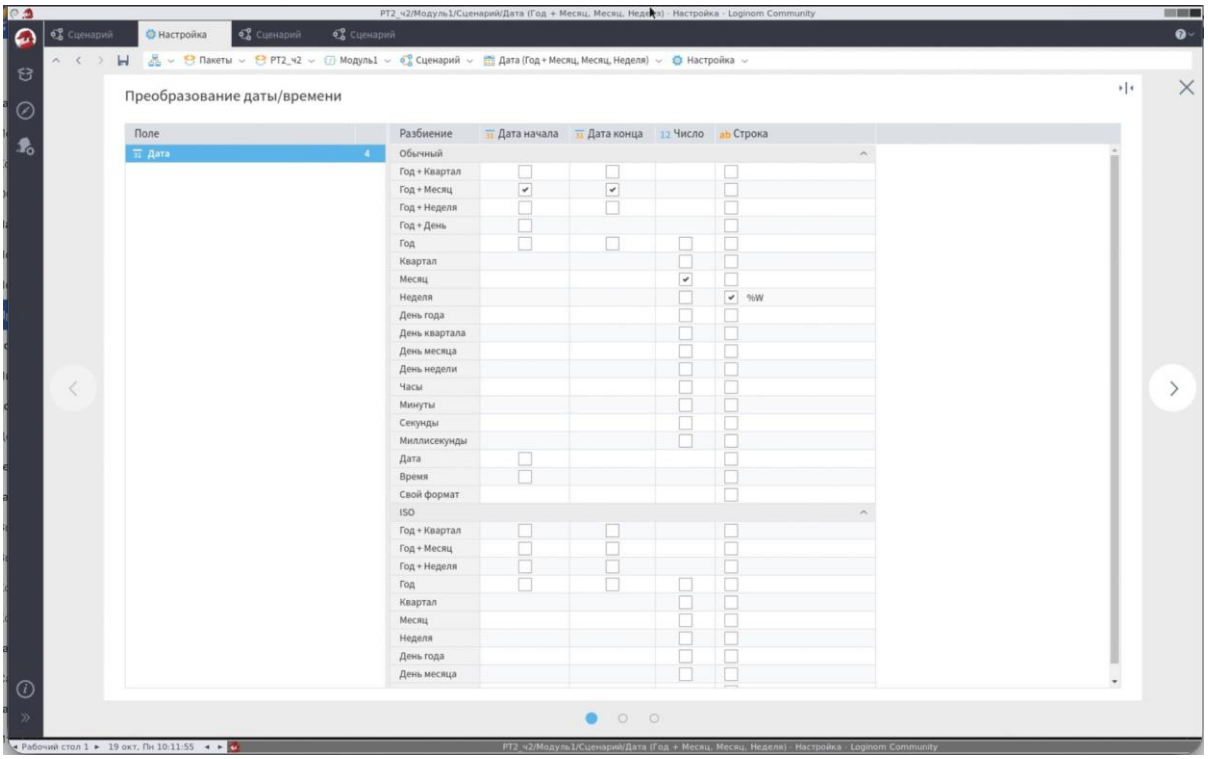
Сценарий части: продажи по дням и месяцам (sales.lgd) и ISO-недели (transactions.lgd).



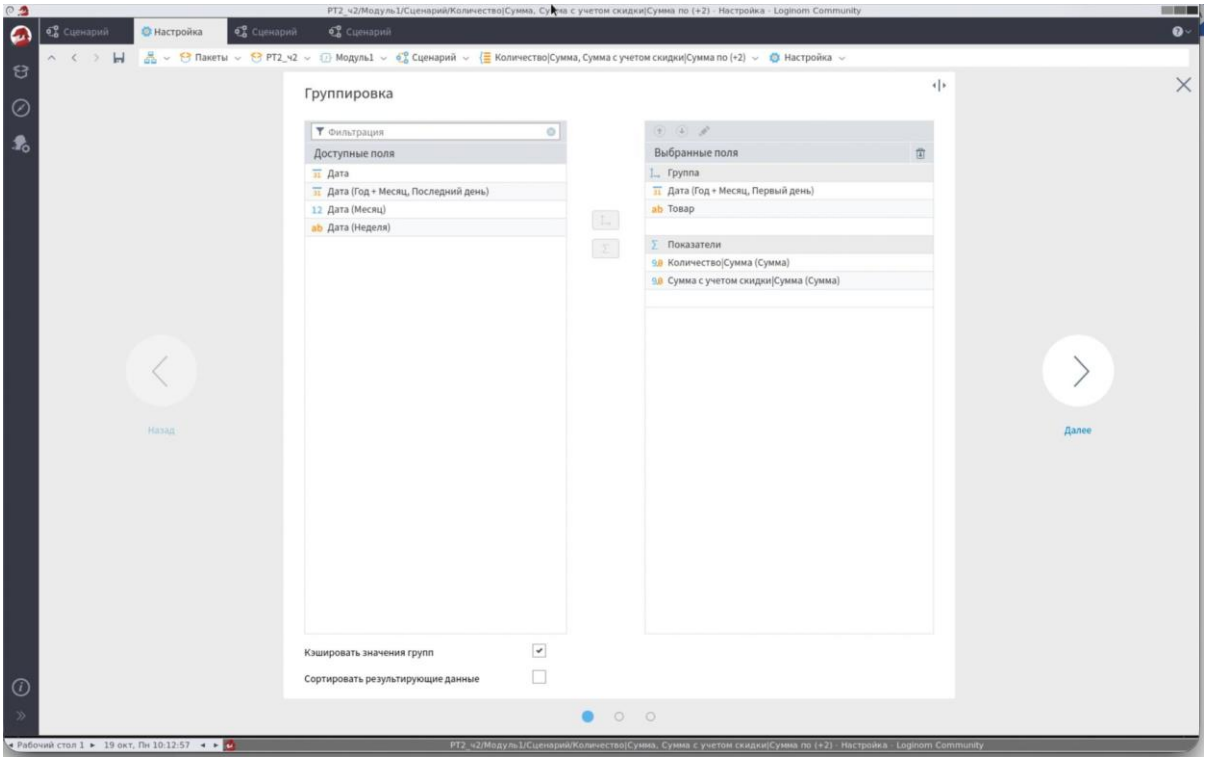
Продажи из sales.lgd (98 471 запись) сгруппированы по дате и товару, количество и сумма со скидкой суммируются. Получено 75 455 записей.



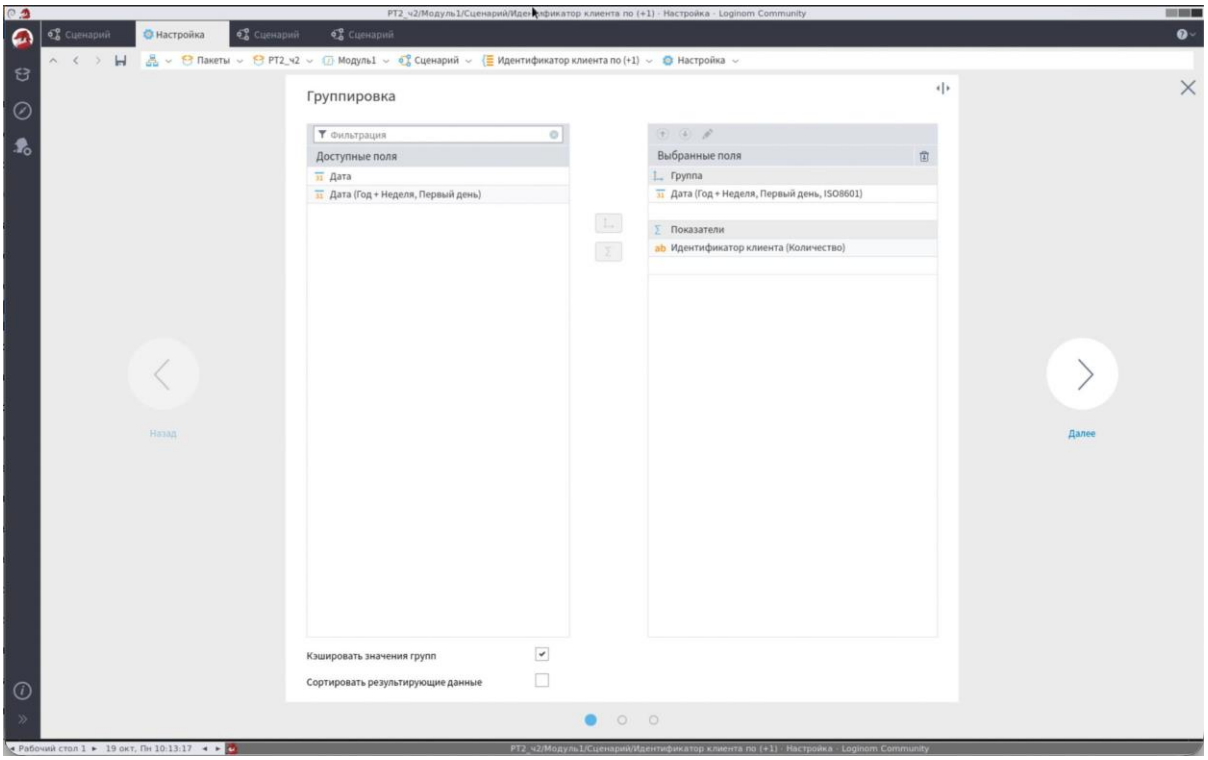
Из даты выделены начало и конец месяца, номер месяца и неделя.



Группировка по первому дню месяца и товару дала продажи по месяцам: 8 410 записей.

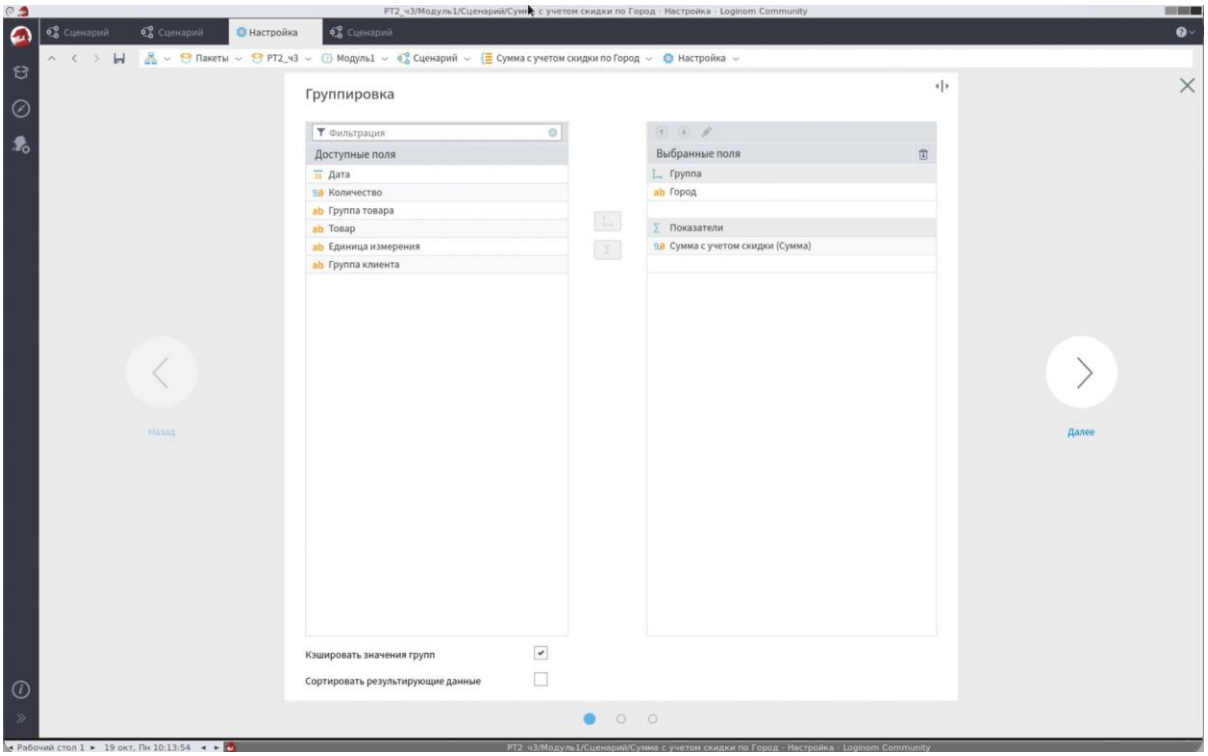


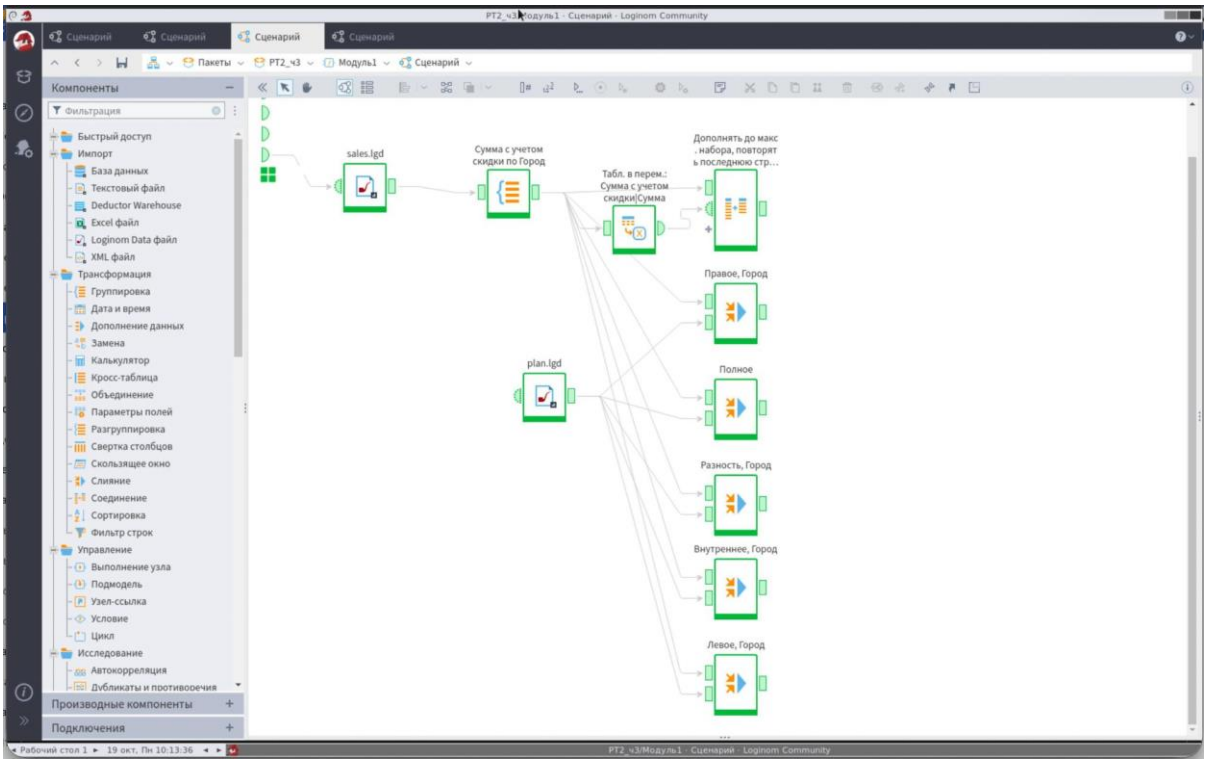
По transactions.lgd посчитано количество клиентов по неделям ISO 8601: 274 записи.



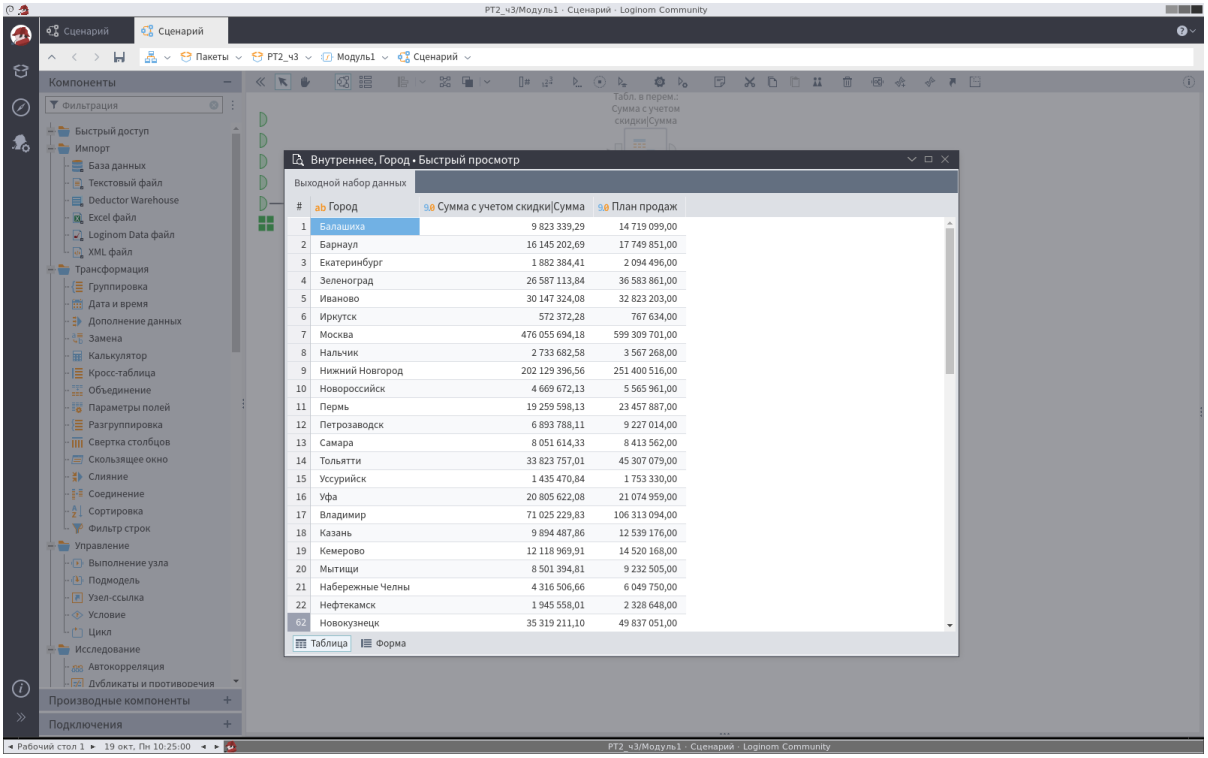
3 часть

Продажи сгруппированы по 73 городам и сопоставлены с планом продаж пятью типами слияния: внутреннее 62 записи, левое 73, правое 63, полное 4 599, разность 11.





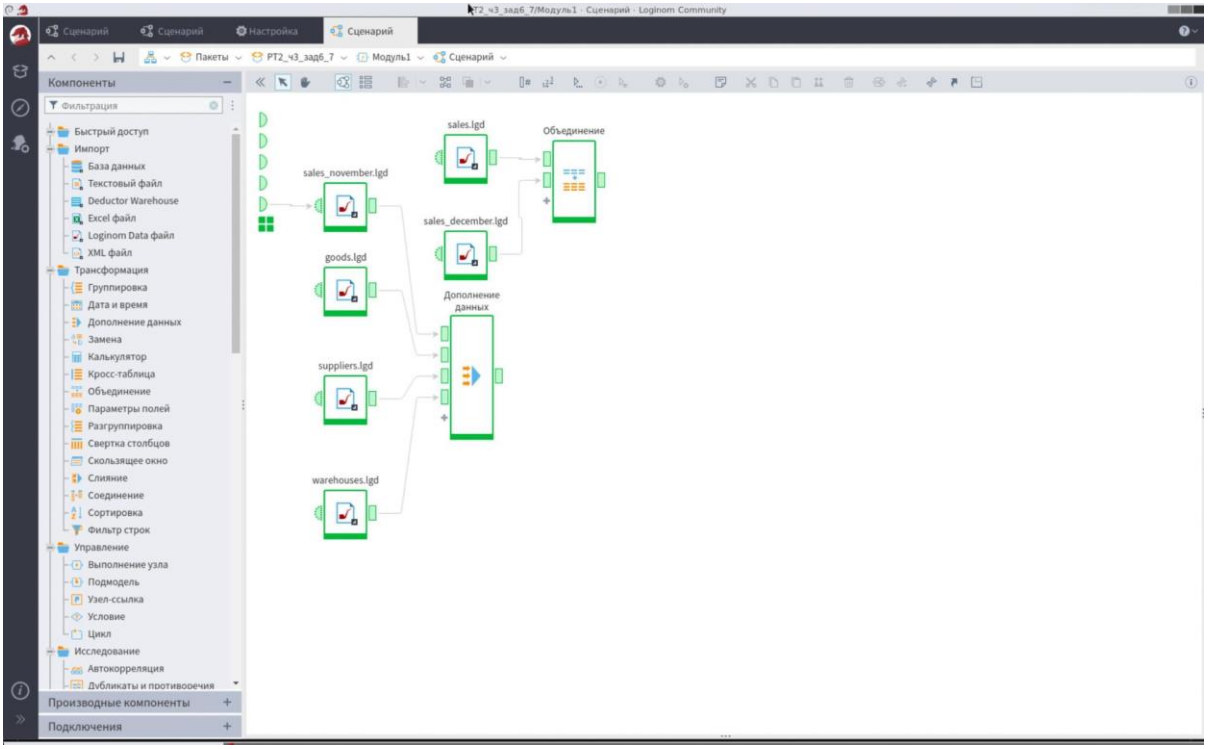
Результат внутреннего соединения.

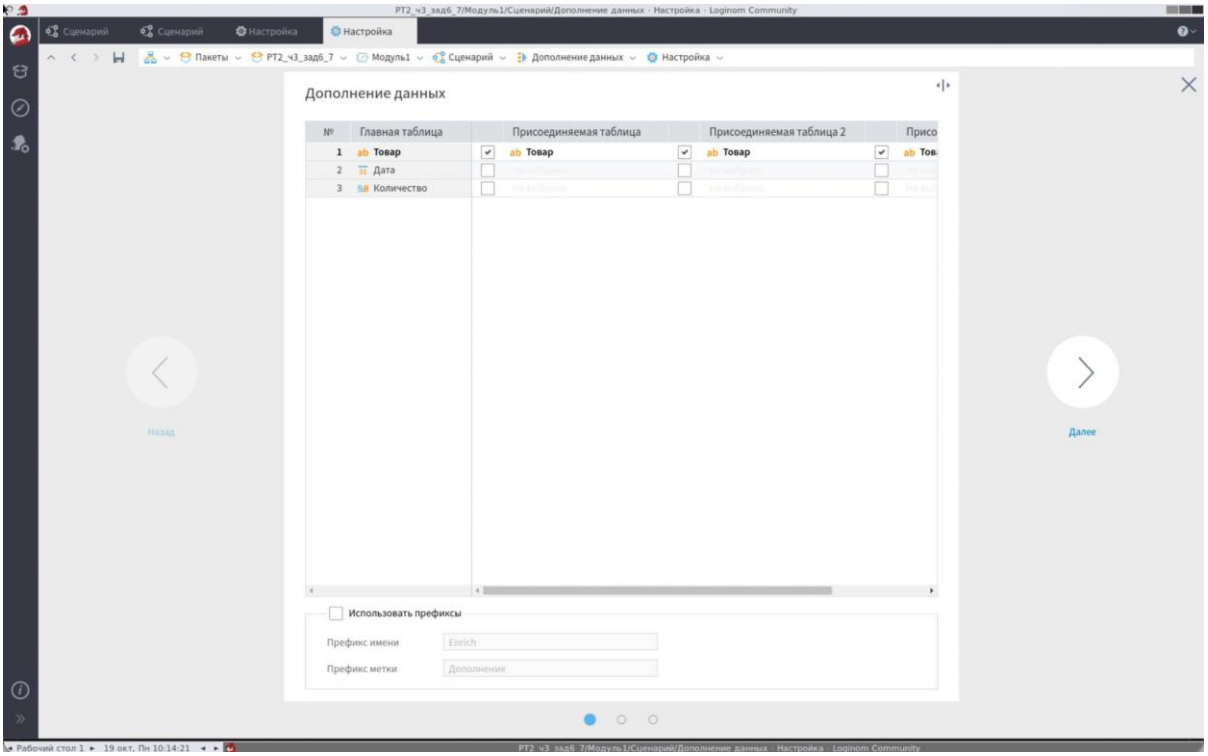


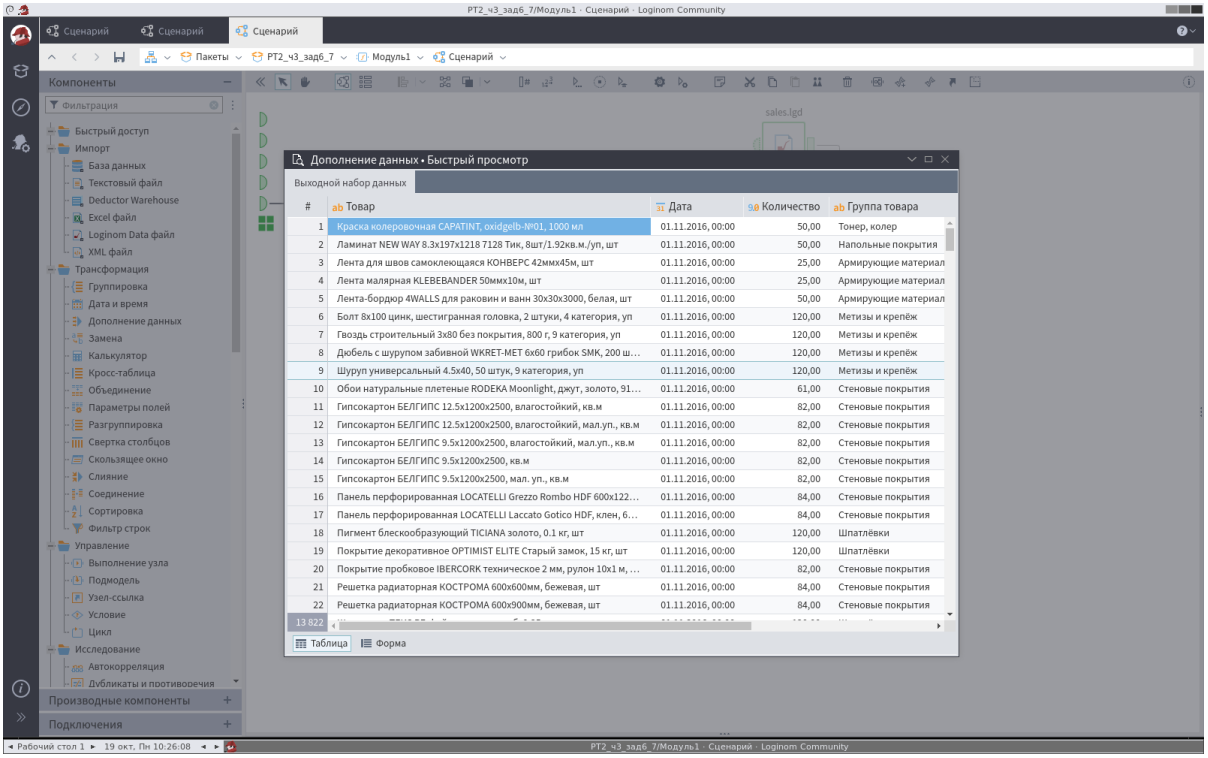
#	Город	Сумма с учетом скидки|Сумма	План продаж
1	Балашиха	9 823 339,29	14 719 099,00
2	Барнаул	16 145 202,69	17 749 851,00
3	Екатеринбург	1 882 384,41	2 094 496,00
4	Зеленоград	26 587 113,84	36 583 861,00
5	Иваново	30 147 324,08	32 823 203,00
6	Иркутск	572 372,28	767 634,00
7	Москва	476 055 694,18	599 309 701,00
8	Нальчик	2 733 682,58	3 567 268,00
9	Нижний Новгород	202 129 396,56	251 400 516,00
10	Новороссийск	4 669 672,13	5 565 961,00
11	Пермь	19 259 598,13	23 457 887,00
12	Петрозаводск	6 893 788,11	9 227 014,00
13	Самара	8 051 614,33	8 413 562,00
14	Тольятти	33 823 757,01	45 307 079,00
15	Уссурийск	1 435 470,84	1 753 330,00
16	Уфа	20 805 622,08	21 074 959,00
17	Владимир	71 025 229,83	106 313 094,00
18	Казань	9 894 487,86	12 539 176,00
19	Кемерово	12 118 969,91	14 520 168,00
20	Мытищи	8 501 394,81	9 232 505,00
21	Набережные Челны	4 316 506,66	6 049 750,00
22	Нефтекамск	1 945 558,01	2 328 648,00
62	Новокузнецк	35 319 211,10	49 837 051,00

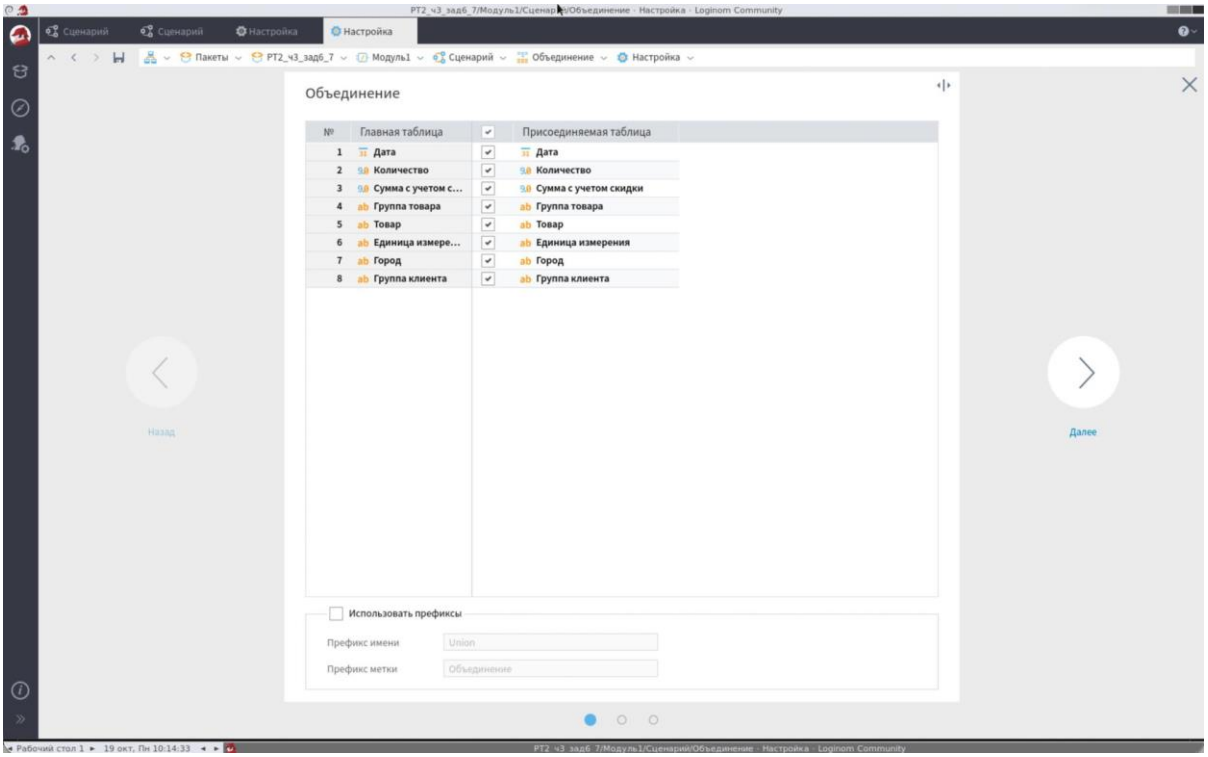
Общая сумма продаж по городам превращена в переменную и добавлена к каждой записи узлом «Соединение».

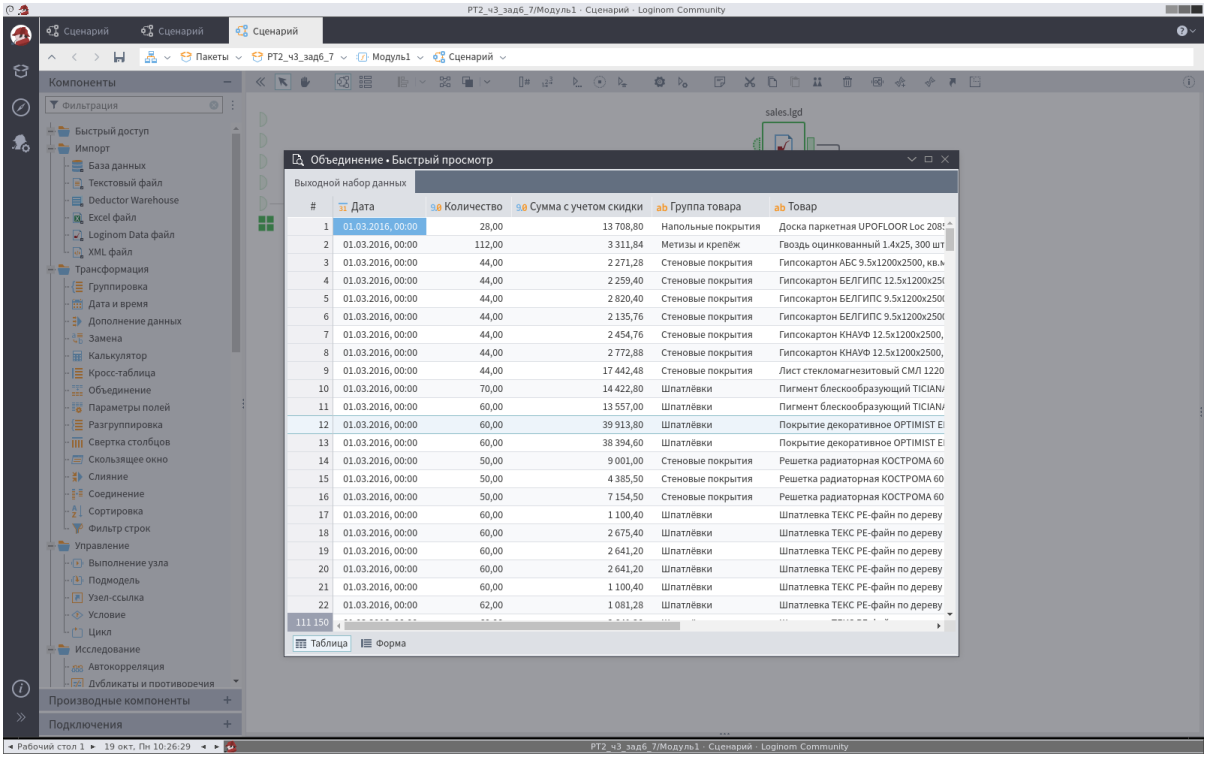
Ноябрьские продажи (13 822 записи) дополнены данными из справочников товаров, поставщиков и складов по полю «Товар». К sales.lgd добавлены декабрьские продажи, получено 111 150 строк.






Дополнение данных • Быстрый просмотр
Выходной набор данных
Таблица
Форма


Объединение
Использовать префиксы
Назад
Далее



Итог

В ходе практической работы освоена визуальная среда обработки данных Loginom. Реализованы типовые операции ETL-процесса: импорт данных из текстовых источников, фильтрация строк, сортировка по возрастанию (ASC), вычисления посредством калькулятора, настройка параметров полей и экспорт результатов в формат .lgd. Построены схемы трёх видов: линейные, с промежуточной обработкой и многовыходные. Во второй рабочей тетради освоены пользовательские и управляющие переменные, группировка и преобразование дат, слияние, соединение, дополнение и объединение наборов данных. Получены практические навыки конструирования цепочек обработки данных для последующего анализа.